

1. 求单位圆的外切三角形面积中最小者.
2. 凸四边形各边依次分别为 a, b, c, d , 求四边形面积的最大值.
3. 求 $x^3 + y^3 + z^3 - 2xyz$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 上的最值.
4. 求抛物线 $y = x^2$ 和直线 $x - y = 1$ 间的最短距离.
5. 设 $\bar{\Omega} \subset \mathbb{R}^2$ 是有界闭区域, $u(x, y)$ 在 $\bar{\Omega}$ 的内部(所有内点构成的集合)有二阶偏导数, 在 $\bar{\Omega}$ 的内部满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + cu = 0,$$

其中 $c < 0$ 是一个常数. 求证:

- (1) u 在 $\bar{\Omega}$ 上的正最大值(负最小值)不能在 $\bar{\Omega}$ 内部取到;
- (2) 又若 u 在 $\bar{\Omega}$ 上连续, $u|_{\partial\Omega} = 0$, 则 $u \equiv 0$.

Hint: 转化为一元函数的带Peano余项Taylor公式, 构造条件中的形式.